

OLIMPIADA LA BIOLOGIE
etapa raională/municipală, 02 februarie 2020, Clasa a XI-a

Timp de lucru: 240 minute

Mult succes!

Stimați participanți! Proba de concurs conține două tipuri de teste.

Testul A este alcătuit după principiul compliment simplu. La fiecare întrebare sunt prezentate variante de răspunsuri, dintre care **îl alegeți pe cel corect**. Litera răspunsului corect o **vopsiți** în Foaia de răspunsuri. Fiți atenți! **Nu se admit rectificări! Nu se admit mai multe litere vopsite!** Fiecare item valorează un punct. Pentru maculator puteți folosi spațiile libere din test. **Pentru verificare prezentați doar Foaia de răspunsuri!**

Testul B conține diferite tipuri de itemi. Valoarea fiecărui item este diferită. Răspundeți corect la fiecare întrebare.

Foaia de răspunsuri se completează **numai cu pixul cu cerneală albastră sau violetă și nu trebuie să conțină nici un semn auxiliar!** Foile ce nu corespund cerințelor pot fi respinse de către Juriu.

TEST A

- 1. Care noțiune Nu reflectă un tip de neuroni după numărul de prelungiri?**
 - a) Unipolari
 - b) Pseudopolari
 - c) Bipolari
 - d) Pseudobipolari
- 2. Selectați din afirmațiile enumerate pe cea corectă:**
 - a) Unele medicamente (cofeina) scad excitabilitatea sinapselor
 - b) La nivelul sinapselor chimice transmiterea impulsului se realizează în ambele sensuri
 - c) Reflexul reprezintă reacția de răspuns a centrilor nervoși la simularea unei zone receptoare
 - d) Potențialele postsinaptice excitatorii produse de două terminații postsinaptice vecine pe aceeași membrană postsinaptică se pot cumula
- 3. Cu care structuri Nu are conexiuni extinse paleocortexul?**
 - a) Talamusul
 - b) Hipotalamusul
 - c) Neocortexul
 - d) Epitalamusul
- 4. Care afirmație cu privire la receptorii pentru durere este incorectă?**
 - a) Sunt, de regulă, terminații nervoase libere
 - b) Se adaptează puțin sau deloc la prezența stimulului
 - c) Sunt stimulați de factorii mecanici, termici și chimici
 - d) Se adaptează rapid la prezența stimulilor
- 5. Celulele receptoare ale analizatorului olfactiv sunt neuroni:**
 - a) Unipolari
 - b) Bipolari
 - c) Pseudopolari
 - d) Multipolari
- 6. Care din afirmațiile prezentate despre receptori este incorectă?**
 - a) Corpusculii Pacini se adaptează lent și recepționează vibrațiile
 - b) Corpusculii Ruffini recepționează presiunea
 - c) Corpusculii Meissner și discurile Merkel recepționează atingerea
 - d) Receptorii tactili fac parte din categoria mecanoreceptorilor
- 7. Ce reprezintă anticorpii?**
 - a) Lipide plasmatic
 - b) Proteine plasmatic din clasa alfa-globulinelor
 - c) Proteine plasmatic din clasa gama-globulinelor
 - d) Proteine plasmatic din clasa albuminelor

8. Care este rolul trombocitelor?

- a) Fagocitoză
- b) Transportul O₂
- c) Transportul CO₂
- d) Hemostază

9. Persoana cu grupa de sânge 0:

- a) Poate dona sânge doar la prima grupă
- b) Poate dona sânge la toate grupele
- c) Poate primi sânge de la grupa AB
- d) Poate primi sânge de la toate grupele

10. Valvele mitrală și tricuspidă:

- a) Se deschid în timpul sistolei
- b) Se deschid în timpul diastolei
- c) Se închid în timpul diastolei
- d) Permit expulzarea sângelui în artere

11. Care din lichidele enumerate Nu face parte din mediul intern?

- a) Urina
- b) Limfa
- c) Sângele
- d) Lichidul interstițial

12. În atriul stâng se deschid:

- a) Venele cave
- b) Venele pulmonare
- c) Venele subclaviculare
- d) Toate variantele sunt corecte

13. Care structură Nu face parte din tubul digestiv?

- a) Ileonul
- b) Jejunul
- c) Rectul
- d) Pancreasul

14. Care din produsele enumerate se absorb pasiv la nivelul intestinului subțire?

- a) Fructoza
- b) Sodiul
- c) Aminoacizii
- d) Dipeptidele

15. Care vitamină are rol în hematopoieză?

- a) Vitamina C
- b) Vitamina E
- c) Vitamina B₆
- d) Vitamina B₁₂

16. Presiunea pleurală:

- a) Variaza doar în inspirație
- b) Variaza doar în expirație
- c) Este mai mică decât presiunea atmosferică
- d) Este mai mare decât presiunea atmosferică

17. Cum se numește lichidul care filtrează din capilarele glomerulare în capsula Bowman?

- a) Urină primară
- b) Urină secundară
- c) Urină finală
- d) Plasmă cu cantități mari de proteine

18. Care substanță se reabsoarbe prin transport pasiv?

- a) Glucoza
- b) Aminoacizii
- c) Ureea

- d) Polipeptidele
- 19. Care din organele enumerate Nu realizează și un rol endocrin?**
 - a) Intestinul gros
 - b) Duodenul
 - c) Rinichii
 - d) Hipotalamusul
- 20. Ce hormon este eliberat de neurohipofiză?**
 - a) Tireotrop
 - b) Adenocorticotrop
 - c) Oxitocina
 - d) Luteotrop
- 21. Celulele sexuale se numesc:**
 - a) Zigote
 - b) Spori
 - c) Gameti
 - d) Celule somatice
- 22. Celulele reproducătoare masculine se numesc:**
 - a) Ovule
 - b) Zigote
 - c) Spermatozoizi
 - d) Spori
- 23. Ovulele se maturizează:**
 - a) În testicule
 - b) În sporangii
 - c) În ovare
 - d) În oviducte
- 24. Celulele senzoriale responsabile de menținerea echilibrului sunt:**
 - a) Ocelii
 - b) Statocistele
 - c) Celulele nervoase
 - d) Celulele glandulare
- 25. Căru grup de țesuturi se referă țesutul osos și cartilagos?**
 - a) Țesutului nervos
 - b) Țesutului epitelial
 - c) Țesutului muscular
 - d) Țesutului conjunctiv
- 26. Țesutul conjunctiv dens formează organele:**
 - a) Măduva oaselor
 - b) Splina și ganglionii limfatici
 - c) Tendoanele și corneia
 - d) Scheletul
- 27. Care tip de țesut poate fi neted sau striat?**
 - a) Muscular
 - b) Conjunctiv
 - c) Epitelial
 - d) Nervos
- 28. Care formă de eliberare a CO₂ prin sângele uman predomină?**
 - a) Transportul cu ajutorul hemoglobinei
 - b) Transportul sub formă de carbonați
 - c) Transportul sub formă dizolvată în plasmă
 - d) Nici un răspuns nu este corect
- 29. Pneumonia poate fi provocată de:**
 - a) Bacterii
 - b) Virusuri

- c) Micoplasme
- d) Toate variantele enumerate sunt corecte

30. Care din glandele gastrice prezentate secretă mucus, pepsinogen și HCl?

- 1. Glandele fornixului
 - 2. Glandele corpului
 - 3. Glandele cardiale
 - 4. Glandele pilorice
- a) 1 și 2
 - b) 2 și 3
 - c) 3 și 4
 - d) 1, 2, 3 și 4

31. Bila reprezintă un lichid cu un pH:

- a) Slab acid
- b) Puternic acid
- c) Neutru
- d) Alcalin

32. Ce compuși chimici sunt supuși digestiei enzimatice cu ajutorul pancreasului?

- 1. Hidrați de carbon
 - 2. Proteinele
 - 3. Lipidele
- a) 1, 2 și 3
 - b) Doar 1 și 2
 - c) Doar 2
 - d) Doar 2 și 3

33. Prin venele pulmonare circulă:

- a) Sânge venos
- b) Sânge arterial
- c) Sânge amestecat
- d) Sânge ce revine în atriul drept

34. Între atriul stâng și ventriculul stâng se află:

- a) Valvula bicuspidă
- b) Valvula tricuspidă
- c) Valvulele semilunare
- d) Valvulele circulare

35. Care hormon Nu este caracteristic adenohipofizei?

- a) Somatotropina
- b) Prolactina
- c) Hormonul melanocitstimulator
- d) Hormonul luteinizant

36. Ce reprezintă scolioza?

- a) Încovoiere laterală a coloanei vertebrale
- b) Deviere concavă lombară a coloanei vertebrale
- c) Accentuarea convexității dorsale a coloanei vertebrale
- d) Deviere convexă lombară a coloanei vertebrale

37. Oasele lungi cresc în lungime datorită:

- a) Epifizei
- b) Metafizei
- c) Diafizei
- d) Periostului

38. Ce tip de pârgă are două brațe?

- a) De ordinul I (de echilibru)
- b) De ordinul II (de forță)
- c) De ordinul III (de viteză)
- d) Toate tipurile menționate

39. Schimbul de gaze respiratorii în plămâni are loc la nivelul:

- a) Lobilor pulmonari
- b) Lobulilor pulmonari
- c) Acinilor pulmonari
- d) Alveolelor pulmonare

40. Care este cantitatea de aer caracteristică volumului curent al plămânilor unui om matur?

- a) 500 ml
- b) 1000 ml
- c) 1500 ml
- d) 4500 ml

41. În ce regiune a telencefalului se află centrul de vorbire?

- a) Lobul occipital
- b) Lobul parietal
- c) Lobul frontal
- d) Lobul temporal

42. Câți lobi are cerebelul uman?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

43. Care din afirmațiile enumerate Nu este caracteristică reflexelor necondiționate?

- a) Sunt prezente de la naștere
- b) Sunt caracteristice anumitor indivizi din cadrul speciei
- c) Sunt moștenite de către urmași
- d) Se păstrează pe tot parcursul vieții

44. Selectați afirmațiile corecte despre efectele acțiunii sistemului nervos vegetativ simpatic:

- 1. Creșterea motilității intestinului
 - 2. Creșterea frecvenței cardiace
 - 3. Creșterea fluxului biliar
 - 4. Constricția vaselor pielii
- a) 1, 2, 3, 4
 - b) Doar 2,3 și 4
 - c) Doar 3 și 4
 - d) Doar 4

45. Miopia reprezintă:

- a) O afecțiune oculară determinată de tulburarea cristalinului
- b) O afecțiune oculară când nu se văd clar obiectele apropiate
- c) O afecțiune oculară când nu se văd clar obiectele îndepărtate
- d) O afecțiune oculară cauzată de o infecție

46. Trompa lui Eustachio este localizată în:

- a) Urechea externă
- b) Urechea medie
- c) Urechea internă
- d) Bulbul rahidian

47. Otolitele din cadrul aparatului vestibular reprezintă cristale mici de:

- a) Azotat de calciu
- b) Fosfat de calciu
- c) Carbonat de calciu
- d) Clorură de calciu

48. Care din funcțiile enumerate Nu este caracteristică parathormonului?

- a) Activează reabsorbția calciului la nivelul oaselor
- b) Activează reabsorbția fosforului la nivelul oaselor
- c) Inhibă reabsorbția calciului în tubii distali ai rinichilor
- d) Inhibă reabsorbția fosfatului în tubul contort proximal al rinichilor

49. Care substanțe sunt absorbite în intestinul subțire prin transport pasiv?

- a) Glucoza
- b) Fructoza
- c) Cl^-
- d) Na^+

50. Imunitatea naturală activă apare ca urmare a:

- a) Transmiterii ereditare de la mamă la copil
- b) Unei boli infecțioase
- c) Administrării unui ser curativ
- d) Vaccinării

TEST B

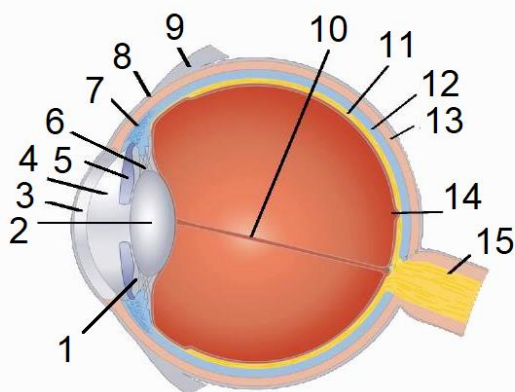
1. (10 puncte) Asociați zona capului din coloana A cu oasele din coloana B. Înscrieți cifrele corespunzătoare ale oaselor ce corespund zonelor respective în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

A	B
a) Viscerocraniu _____	1.osul frontal
b) Neurocraniu _____	2.osul ocipital
	3.osul nazal
	4.osul temporal
	5.osul etmoid
	6.osul lacrimal
	7.osul zigomatic
	8.osul sfenoid
	9.osul parietal
	10.mandibula

2. (10 puncte) Analizați afirmațiile prezentate și notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri litera „A” (adevărat), acolo unde afirmațiile sunt corecte și litera „F” (fals), unde acestea sunt incorecte.

1.	Substanța cenușie medulară este formată din fibre nervoase mielinice.	
2.	Pielea exercită funcția de termoreglare, de protecție și de eliminare a ureei.	
3.	Filtrarea sângelui are loc în bazinetul renal.	
4.	Pepsina reprezintă un ferment care asigură descompunerea grăsimilor.	
5.	Trombocitele umane se distrug în splină.	
6.	Eritrocitele asigură reacțiile imune ale organismului.	
7.	Pereții vaselor sanguine sunt formați din mușchi netezi.	
8.	Lichidul pleural micșorează frecția foitelor pleurale în timpul mișcărilor respiratorii.	
9.	Plasma sanguină este alcătuită din apă, proteine și leucocite.	
10.	La purificarea sângelui participă plămânii, renichii și ficatul.	

3. (15 puncte) În figura de mai jos este reprezentată schema structurii ochiului. Notați în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri cifrele corespunzătoare indicațiilor de pe desen.



	Indicații
A) ____	Mușchii globului ocular
B) ____	Retina
C) ____	Corneea
D) ____	Cristalinul
E) ____	Sclera
F) ____	Tunica vasculară (coroidă)
G) ____	Conjunctiva
H) ____	Camera anterioară
I) ____	Pata galbenă
J) ____	Mușchiul ciliar
K) ____	Nervul optic
L) ____	Camera posterioară
M) ____	Irisul
N) ____	Ligamentul suspensor
O) ____	Corpul vitros

4. (5 puncte) Completați tabelul, indicând în tabel caracterul de inervație al nervului cranian, notat prin cifra corespunzătoare. Scrieți în locurile rezervate în Foaia de răspunsuri doar cifra caracterului de inervație.

1) motor

2) senzitiv

3) mixt

Nervul	Caracterul de inervație
A. olfactiv	
B. trohlear	
C. glosofaringial	
D. vag	
E. accensor	

5. (10 puncte) Asociați zona suprarenalelor din coloana A cu hormonii secretați din coloana B. Înscrieți cifrele corespunzătoare în locurile rezervate din Foaia de răspunsuri.

A	B
a) Zona corticală _____	1.progesteron 2.testosteron 3.adrenalina 4.aldosteron 5.estrogen 6.cortizol 7.corticosterol 8.calcitonina 9.cortizon 10.noradrenalina
b) Zona medulară _____	